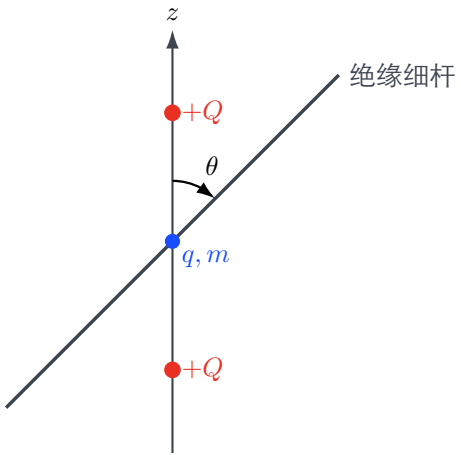
两正电荷与倾斜细杆：约束方向上的二阶曲率决定局部稳定性



$$U(s) = U_0 + \frac{kQq}{\ell^3}(3\cos^2\theta - 1)s^2 + O(s^4)$$

$\cos^2\theta > 1/3$ 时稳定，

$$\omega^2 = \frac{2kQq}{m\ell^3}(3\cos^2\theta - 1)。$$

临界角处二次项消失，而 $P_4(1/\sqrt{3}) = -7/18 < 0$，原点仍不稳定。